แผนการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายวิชา 1101172 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
(ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT)

วัน-เวลาและสถานที่ บรรยาย วันอังคาร เวลา 8:00 – 12:00 น. B6502-A, B6

ปฏิบัติการ วันอังคาร เวลา 13:00 – 17:00 น.
กลุ่มที่ 1 DIGITAL TECH LAB 2, B6
กลุ่มที่ 2 DIGITAL TECH LAB 3, B6
กลุ่มที่ 3 DIGITAL TECH LAB 4, B6

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ (thammasak@sut.ac.th, โทร. 044-22-5789)
ผู้ช่วยสอน กลุ่มที่ 1 นายปิยวัฒน์ ศรีประเสริฐ และ นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง

ผู้ช่วยสอน กลุ่มที่ 2 นางสาวนิตยา โชติบุตร และ นางสาวจิราวรรณ หาญพนม

ผู้ช่วยสอน กลุ่มที่ 3 นายณัฏฐ์อัษฎา สังสะโอภาส และ นายธีระนิติ ศรีไชยรัตน์

วิชาบังคับก่อน ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเชิงกระบวนคำสั่ง ทริกเกอร์ใน ระบบฐานข้อมูล กระบวนคำสั่งและฟังก์ชันที่ถูกเก็บไว้ การประมวลข้อคาถามที่เหมาะสม การปรับแต่ง ฐานข้อมูล การบริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และ หัวข้อขั้นสูงสาหรับระบบฐานข้อมูล
Significance and architecture of advanced databases : object-oriented databases and objected-oriented relational databases, NoSQL databases; procedural SQL; database triggers; stored procedures and functions; query processing optimization; database tuning; database administration; technology for advanced database application development; advanced topics in database system

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

ELO	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร	CLO	**ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)**
ELO 1	แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต	CLO 1	แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
ELO 5	แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา	CLO 2	แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา
ELO 6	แสดงออกถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	CLO 3	นักศึกษาแสดงออกถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ELO 8	สื่อสารแนวคิดหรือสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม	CLO 4	นักศึกษาสื่อสารแนวคิดหรือสารสนเทศจากการนำเสนอโครงงานได้
ELO 11	อธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้	CLO 5	นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง
ELO 12	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง	CLO 6	นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้
ELO 17	วิเคราะห์ซอฟต์แวร์สำหรับวิสาหกิจได้	CLO 7	นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้
ELO 18	พัฒนา และทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับวิสาหกิจได้	CLO 8	นักศึกษาสามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ได้

แผนการสอน

สัปดาห์ที่	วันที่	เวลา	หัวข้อ/รายละเอียด (Content)	ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาที่ (CLO Number)	แนวทางการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning Approaches)	วันที่	เวลา	กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activities)
1	27 ส.ค. 67	8.00 - 12.00 น.	SQL: Section 1: Introduction Section 2: SELECT and WHERE Section 3: WHERE, ORDER BY, and Intro to Functions Section 4 – 5: Single Row Functions Section 6 – 7: JOINs Section 8 – 9: Group Functions	CLO 5 CLO 8	บรรยาย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา	27 ส.ค. 67	13.00 - 17.00 น.	LAB 01: Get yourself ready on HR schema LAB 02: Basic SQL Query HW#1: Register for an Oracle Cloud Account and Setup HR schema
2	3 ก.ย. 67	8.00 - 12.00 น.	SQL: Section 10: Subqueries Section 12: DML Section 13: DDL Section 14: Constraints Section 15: Views Section 16: Sequences and Synonyms Section 17: Privileges and Regular Expression Section 18: TCL	CLO 5 CLO 8	บรรยาย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา	3 ก.ย. 67	13.00 - 17.00 น.	LAB 03: Complex SQL Query LAB 04: DDL and DML HW#2: SQL Query
3	10 ก.ย. 67	8.00 - 12.00 น.	PL/SQL: Section 1: Fundamentals Section 2: Defining Variables and Datatypes Section 3: Using SQL in PL/SQL Section 4: Program Structures to Control Execution Flow	CLO 5 CLO 8	บรรยาย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา	10 ก.ย. 67	13.00 - 17.00 น.	LAB 05: PL/SQL Blocks LAB 06: PL/SQL Control Structures HW#3: PL/SQL

4	17 ก.ย. 67	8.00 - 12.00 น.	PL/SQL: Section 5: Using Cursors and Parameters Section 6: Using Composite Datatypes Section 7: Exception Handling Section 8: Using and Managing Procedures Section 9: Using and Managing Functions Section 10: Using and Managing Packages	CLO 5 CLO 8	บรรยาย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา	17 ก.ย. 67	13.00 - 17.00 น.	LAB 07: PL/SQL Cursors and Exceptions LAB 08: PL/SQL Procedures and Functions HW#4: Stored Procedures and Functions
5	24 ก.ย. 67	8.00 - 12.00 น.	PL/SQL: Section 13: Using and Managing Triggers * RECAP SQL and PL/SQL	CLO 5 CLO 8	บรรยาย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา	24 ก.ย. 67	13.00 - 17.00 น.	Lab Exam #1: SQL (10%) Lab Exam #2: PL-SQL (10%)
6			Final Exam (2 hours) << refer to reg.sut.ac.th >>	CLO 5	การสอบ			

เอกสารประกอบการสอน

1. Oracle Academy Member Hub: https://academy.oracle.com/
2. คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขั้นพื้นฐาน Oracle Database 11g Fundamental ผู้แต่ง/แปล : ศุภชัย จิวะรังสินี ISBN:978-974-04-5343-7 ราคา:350 บาท
3. คู่มือการเขียนโปรแกรมสำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle 11g (DATA STRUCTURES AND ALGORITHM ANALYSIS) ผู้แต่ง/แปล : ศุภชัย จิวะรังสินี ISBN : 978-974-04-5352-9 ราคา: 380 บาท
4. เอกสารปฏิบัติการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบ SUT e-learning

การประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) (Assessment Activities)	ผลการเรียนรู้ (CLOs)	วิธีการประเมินผล (Assessment Methods)	สัดส่วนของการประเมินผลตาม	
			ผลการเรียนรู้	กิจกรรมการประเมิน
การมีส่วนร่วม กิจกรรม และงานที่มอบหมาย 1-4	1 2 3 6	สังเกตพฤติกรรม โดยประเมินผ่านการมอบหมายงาน สังเกตพฤติกรรม โดยประเมินผ่านการมอบหมายงาน สังเกตพฤติกรรม โดยประเมินผ่านการมอบหมายงาน ประเมินจากงานที่มอบหมาย	S/U S/U S/U 20%	20%
การมีส่วนร่วม กิจกรรม และงานที่มอบหมาย 5	1 2 7	สังเกตพฤติกรรม โดยประเมินผ่านการมอบหมายงาน สังเกตพฤติกรรม โดยประเมินผ่านการมอบหมายงาน ประเมินจากงานที่มอบหมายในการทำโจทย์ปฏิบัติการ	S/U S/U 40%	40%
การสอบปฏิบัติการ/การสอบย่อย 1	6	ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ	10%	10%
การสอบปฏิบัติการ/การสอบย่อย 2	6	ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ	10%	10%
การสอบประจำภาค	5	ประเมินจากการตอบข้อสอบประจำภาค	20%	20%
รวม			**100%**	**100%**

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบกลางภาค ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังการสอบ และตรวจสอบการมอบหมายงานปฏิบัติการ กิจกรรมในชั้นเรียน การสอบปฏิบัติการ และการสอบย่อยก่อนทำปฏิบัติการ ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค ผ่านระบบลงทะเบียน (http:// reg.sut.ac.th)

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) แบ่งตามกิจกรรมการประเมิน ส่วนการประเมินระดับคะแนนตามตัวอักษรของรายวิชา ใช้วิธีอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)					
การมีส่วนร่วมกิจกรรมและงานที่มอบหมาย 1 - 2	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				
	[S/U] แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต	ลอกงาน	ทำงานด้วยตนเอง (คะแนนพิจารณาตามทักษะด้านอื่น)				
	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				
	[S/U]แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา	ส่งงานล่าช้า	ส่งงานตรงตามกำหนดเวลา (คะแนนพิจารณาตามทักษะด้านอื่น)				
	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				
	[S/U] แสดงออกถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	ไม่สามารถทำงานกลุ่มได้	ทำงานกลุ่มได้โดยไม่มีปัญหา				
	10 คะแนน	ตก 0%	พอใช้ 60-64%	ดีพอใช้ 65-69%	ดี 70-74%	ดีมาก 75-79%	ดีเยี่ยม 80-100%
	นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้	ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงไม่ได้เลย	ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด	ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้ถูกต้อง แต่ครอบคลุมบางประเด็น	ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้ถูกต้อง และครอบคลุมเกือบทุกประเด็น	ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น และมีความชัดเจนดี	ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น และมีความชัดเจนดีมาก

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)					
การมีส่วนร่วมกิจกรรมและงานที่มอบหมาย 3	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				
	[S/U] แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต	ลอกงาน	ทำงานด้วยตนเอง (คะแนนพิจารณาตามทักษะด้านอื่น)				
	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				
	[S/U]แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา	ส่งงานล่าช้า	ส่งงานตรงตามกำหนดเวลา (คะแนนพิจารณาตามทักษะด้านอื่น)				
	20 คะแนน	ตก 0%	พอใช้ 60-64%	ดีพอใช้ 65-69%	ดี 70-74%	ดีมาก 75-79%	ดีเยี่ยม 80-100%
	นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูงได้	วิเคราะห์ซอฟต์แวร์ไม่ได้เลย	วิเคราะห์ซอฟต์แวร์ได้ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด	วิเคราะห์ซอฟต์แวร์ได้ถูกต้องแต่ครอบคลุมบางประเด็น	วิเคราะห์ซอฟต์แวร์ได้ถูกต้องและครอบคลุมเกือบทุกประเด็น	วิเคราะห์ซอฟต์แวร์ได้ถูกต้องครอบคลุมทุกประเด็น และมีความชัดเจนดี	วิเคราะห์ซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น และมีความชัดเจนดีมาก

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)					
รายงาน/โครงงาน	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				
	[S/U] แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต	ลอกงาน	ทำงานด้วยตนเอง (คะแนนพิจารณาตามทักษะด้านอื่น)				
	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				
	[S/U]แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา	ส่งงานล่าช้า	ส่งงานตรงตามกำหนดเวลา (คะแนนพิจารณาตามทักษะด้านอื่น)				
	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)					
	[S/U] แสดงออกถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	ไม่สามารถทำงานกลุ่มได้	ทำงานกลุ่มได้โดยไม่มีปัญหา				
	S/U	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (0-10 คะแนน)				
	[S/U] นักศึกษาสื่อสารแนวคิดหรือสารสนเทศจากการนำเสนอโครงงานได้	นำเสนอโครงงานได้	ไม่สามารถนำเสนอโครงงาน (คะแนนพิจารณาตามทักษะด้านอื่น)				
	10 คะแนน	ตก 0%	พอใช้ 60-64%	ดีพอใช้ 65-69%	ดี 70-74%	ดีมาก 75-79%	ดีเยี่ยม 80-100%
	นักศึกษาสามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ได้	พัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่และทดสอบซอฟต์แวร์ไม่ได้	พัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ และทดสอบซอฟต์แวร์ได้ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด	พัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่และทดสอบซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง แต่ครอบคลุมบางประเด็น	พัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่และทดสอบซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง และครอบคลุมเกือบทุกประเด็น	พัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่และทดสอบซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็นและมีความชัดเจนดี	พัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่และทดสอบซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น และมีความชัดเจนดีมาก

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)							
การสอบปฏิบัติการ/การสอบย่อย 1-2 (สอบปฏิบัติการ)	20 คะแนน	ตก (0-49%)	อ่อนมาก (50-54%)	อ่อน (55-59%)	พอใช้ (60-64%)	ดีพอใช้ (65-69%)	ดี (70-74%)	ดีมาก (75-79%)	ดีเยี่ยม (80-100%)
	นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง	อธิบายแนวคิดไม่ได้	อธิบายแนวคิดได้น้อยมาก และส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	อธิบายแนวคิดได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	อธิบายแนวคิดได้ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด	อธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง แต่ครอบคลุมบางประเด็น	อธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง และครอบคลุมเกือบทุกประเด็น	อธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย	อธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจนดีมาก และเข้าใจง่ายมาก
การสอบประจำภาค	40 คะแนน	ตก (0-49%)	อ่อนมาก (50-54%)	อ่อน (55-59%)	พอใช้ (60-64%)	ดีพอใช้ (65-69%)	ดี (70-74%)	ดีมาก (75-79%)	ดีเยี่ยม (80-100%)
	นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง	อธิบายแนวคิดไม่ได้	อธิบายแนวคิดได้น้อยมาก และส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	อธิบายแนวคิดได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	อธิบายแนวคิดได้ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด	อธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง แต่ครอบคลุมบางประเด็น	อธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง และครอบคลุมเกือบทุกประเด็น	อธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย	อธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจนดีมาก และเข้าใจง่ายมาก

การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงรายวิชา

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้ดำเนินการโดยให้นักศึกษาประเมินทุกภาคการศึกษาผ่านระบบการประเมินการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และให้คณะกรรมการในระดับสาขาวิชา และระดับสำนักวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. กระบวนการปรับปรุงรายวิชา ได้ดำเนินการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาตามผลการประเมินของนักศึกษา และปรับปรุงทุก 5 ปี ตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และผลการเรียนรู้ ได้ที่ https://digitech.sut.ac.th

และนักศึกษาสามารถอุทธรณ์ หรือร้องเรียนผลการประเมินได้ที่ email: complaintist@sut.ac.th